Rota INOVA





AGR08 - Eficiência na Gestão de Peças

Aplicação que realiza identificação automática de peças, integrando com catálogo dos fabricantes, para geração automática de requisições, correlacionar peças e classificando os materiais, evitando solicitações indevidas.

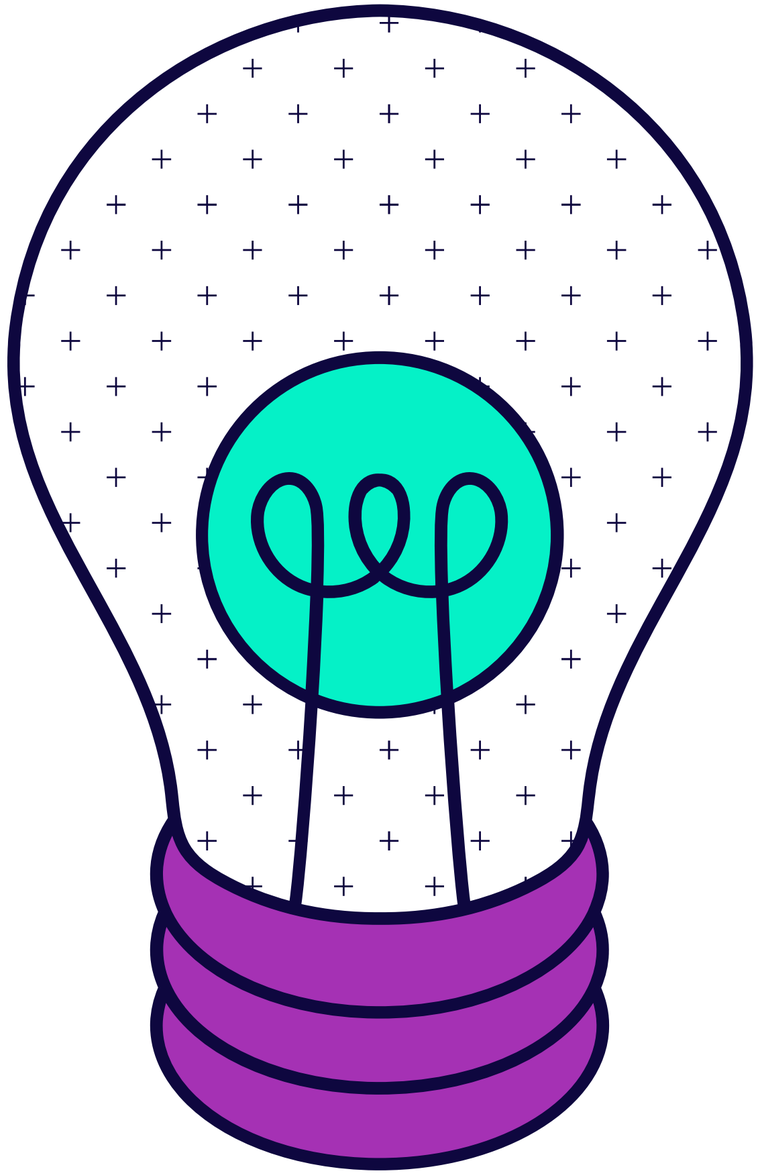
Alberto Gabriel Rodrigues Bispo
Allana Braga Iquegami
Davi de Sousa Almeida
Gabrielle Henrique Arruda Longo
Myke Matos dos Santos



Entrega 1 de 4 · Workshop de 25/08/2026

Ideação

O problema que encontramos e a nossa ideia.



Qual desafio estamos tentando resolver?

O desafio que buscamos resolver é a **ocorrência de erros humanos na identificação e solicitação de peças**, que pode resultar em requisições indevidas ou incompatíveis com a necessidade real.

Quem enfrenta o problema?

O problema é enfrentado principalmente pelos **responsáveis do almoxarifado** e pelos **analistas do setor de compras**. Indiretamente, também afeta os setores administrativos e financeiros, devido ao aumento dos custos e à necessidade de controlar materiais adquiridos de forma inadequada.

Quando e onde ele acontece?

Ocorre principalmente durante o processo de solicitação e aquisição de peças

Quais são as possíveis causas?

Falta de atenção no momento da solicitação da peça;
Desconhecimento técnico sobre o componente ou suas especificações;
Dificuldade para **identificar** corretamente peças **visualmente** semelhantes;
Ausência de padronização das informações e códigos dos materiais;

Quais são as consequências?

Gastos desnecessários com a aquisição de peças incorretas;
Acúmulo de materiais sem utilização;
Ocupação desnecessária do espaço físico do **almoxarifado**;
Possibilidade de **falta da peça** correta quando ela for realmente necessária;

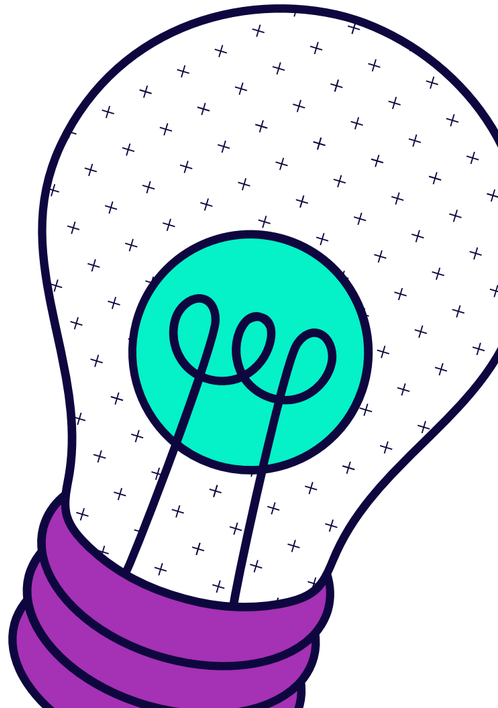
Como o processo funciona hoje?

Quando surge a necessidade de uma peça, o responsável pelo setor solicita o material, normalmente informando sua descrição, quantidade e, quando disponível, código ou outras características. O almoxarifado verifica se o item está disponível em estoque. Caso não esteja disponível, a necessidade é encaminhada ao setor de compras para que seja realizada a aquisição. Em processos estruturados, a requisição pode seguir para cotação, aprovação e posteriormente para o pedido ao fornecedor.

O que poderia ser melhorado?

A solução proposta poderia:

- Utilizar inteligência artificial e reconhecimento de imagem para identificar a peça a partir de uma fotografia;
- Comparar a peça identificada com um catálogo de fabricantes;
- Apresentar automaticamente o código, descrição e especificações técnicas do componente;
- Correlacionar peças semelhantes ou equivalentes;
- Classificar automaticamente o material por categoria;
- Verificar se a peça já está disponível no estoque;
- Alertar o usuário quando houver possibilidade de solicitação duplicada ou indevida;
- Gerar automaticamente a requisição de material ou solicitação de compra;



O cenário

Uma usina guarda muitas peças para manter as máquinas rodando

Quando uma máquina quebra, a peça certa precisa estar no estoque.

Se não está, alguém precisa comprar, e rápido.



Usina perto de Uberaba (MG). Foto: Jonathan Wilkins, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

O cenário

Na safra, tudo acontece ao mesmo tempo

195 → 250

usinas em operação no Centro-Sul, entre o começo de abril e o fim de maio de 2026

É quando a manutenção mais precisa de peça.

Fonte: UNICA, 30/04 e 24/06/2026.



Colheita em Piracicaba (SP). Foto: Mariordo, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

O problema

A mesma peça tem vários nomes no estoque

Cadastro 100234

ROL 6318 ZZ C3

Cadastro A-77812

ROLAMENTO RIG. ESFERAS 6318-2Z/C3

Cadastro 55901

ROLAM 6318ZZC3 P/ BOMBA

É a mesma peça? Ninguém tem certeza.

Exemplo ilustrativo. Não vem de uma usina real.



Foto: Ikiwaner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

O problema

Parecido não é igual



Aberto, com as esferas à mostra



Fechado, com tampa de metal

Os dois são rolamentos. Na máquina, um não substitui o outro.

Fotos: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Quem sente o problema

Quatro áreas da usina sentem o problema

Almoxarifado

Não sabe se a peça pedida já está na prateleira com outro nome.

Manutenção

Pede a peça do seu jeito, com pressa, na safra e na entressafra.

Compras

Pode comprar uma peça que a usina já tem.

Cadastro

Arruma a lista de peças, e a bagunça volta.

Por que importa

Três exemplos do tamanho do problema

Numa usina

R$ 1,2 bi

gastos da São Martinho com manutenção em 9 meses de safra

Num almoxarifado

16%

menos peças na prateleira do que o sistema dizia, numa empresa de energia dos EUA

Num governo

49,7 mil

itens que Santa Catarina contratou para organizar, em até 1 ano

Fontes: São Martinho, resultados de 09/02/2026 · Departamento de Energia dos EUA, 2024 · Governo de SC. Cada número vale para a sua fonte, não para o setor inteiro.

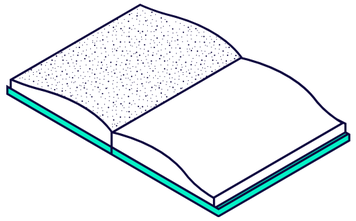
Como fazem hoje

Hoje, a resposta depende de alguém que conhece o estoque



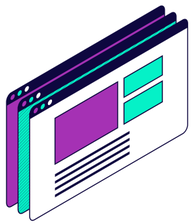
Perguntar

A quem conhece o estoque. Fica na cabeça da pessoa.



Arrumar a lista

Um mutirão longo. Depois, a bagunça volta.



Sistemas grandes

Pedem projeto longo e não trazem a prova do fabricante.

Nossa ideia

A AgroParts diz se é a mesma peça, com a prova do fabricante

É a mesma peça

Mesmo código e mesmas medidas.

Precisa de uma pessoa

Falta informação. Uma pessoa decide.

Parece, mas não é

Uma medida ou proteção diferente.

Na dúvida, a AgroParts não arrisca. E não apaga nada do sistema da usina.

Lean Canvas: o resumo do negócio

O modelo de negócio em uma página

Problema

Mesma peça com vários nomes. Não se sabe o que já tem no estoque.

Clientes

Usinas e agroindústrias com estoque de manutenção.

Proposta

Saber se é a mesma peça, com a prova do fabricante.

Solução

Lê o código ou a etiqueta e compara as medidas.

Diferencial

Feita para o agro, em português. Recusa quando não tem certeza.

Receita (hipótese)

Contrato por usina ou por lote de peças.

Canais: Rota Inova e um teste com uma usina. **Métricas:** acertos e tempo de busca. **Custos:** equipe, catálogo do fabricante e servidor.

O que falta descobrir

Ainda não falamos com usinas. Estas são as perguntas

1

Quem na usina decide usar a AgroParts?

2

Qual peça dá mais confusão? Vamos começar pelo rolamento.

3

A usina aceita mostrar a lista de peças para um teste?

Entrega 2 de 4 · Workshop de 10/09/2026

MVP

MVP é a versão mínima do produto: o menor teste que prova a ideia.



Começar pequeno

Um teste pequeno, com peças de verdade

1 tipo de peça

o rolamento, que tem código e medidas padronizados

1 fabricante

com licença para usar o catálogo

10 a 50 peças

reais, da lista de uma usina



Foto: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

O que o teste precisa provar

Três perguntas. Se uma falhar, a ideia muda

É mais rápido?

Achar e conferir uma peça leva menos tempo do que hoje.

É seguro?

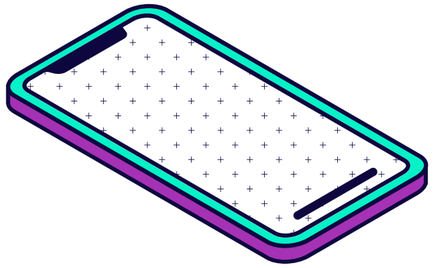
Quando responde sozinha, a AgroParts deve errar menos de 1 vez em cada 100. Se errar mais, ela passa mais casos para uma pessoa.

É possível?

Uma usina aceita mostrar a lista de peças para o teste.

Como funciona

Do código à resposta, em quatro passos



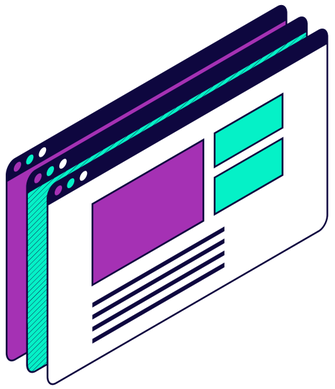
1. Entrada

A pessoa digita o código ou fotografa a etiqueta.



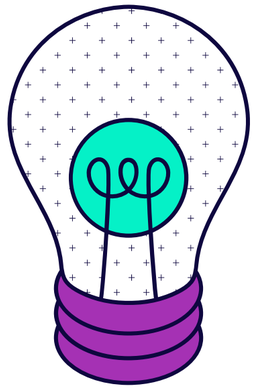
2. Busca

A AgroParts procura a peça no catálogo.



3. Compara

Confere as medidas, uma por uma.



4. Resposta

É a mesma, não é, ou precisa de uma pessoa.

Fora do teste, por enquanto

O que fica para depois

Comprar sozinho

A compra continua com as pessoas e o sistema da usina.

Ligar direto no sistema da usina

O teste usa uma planilha. Nada é gravado no sistema.

Outros tipos de peça

Bombas e vedações vêm depois do rolamento.

Reconhecer a peça só pela foto

A aparência não mostra a medida. A foto serve para ler a etiqueta.

Veja funcionando

O MVP está no ar

https://agroparts.pages.dev/

Abra no computador ou no celular.

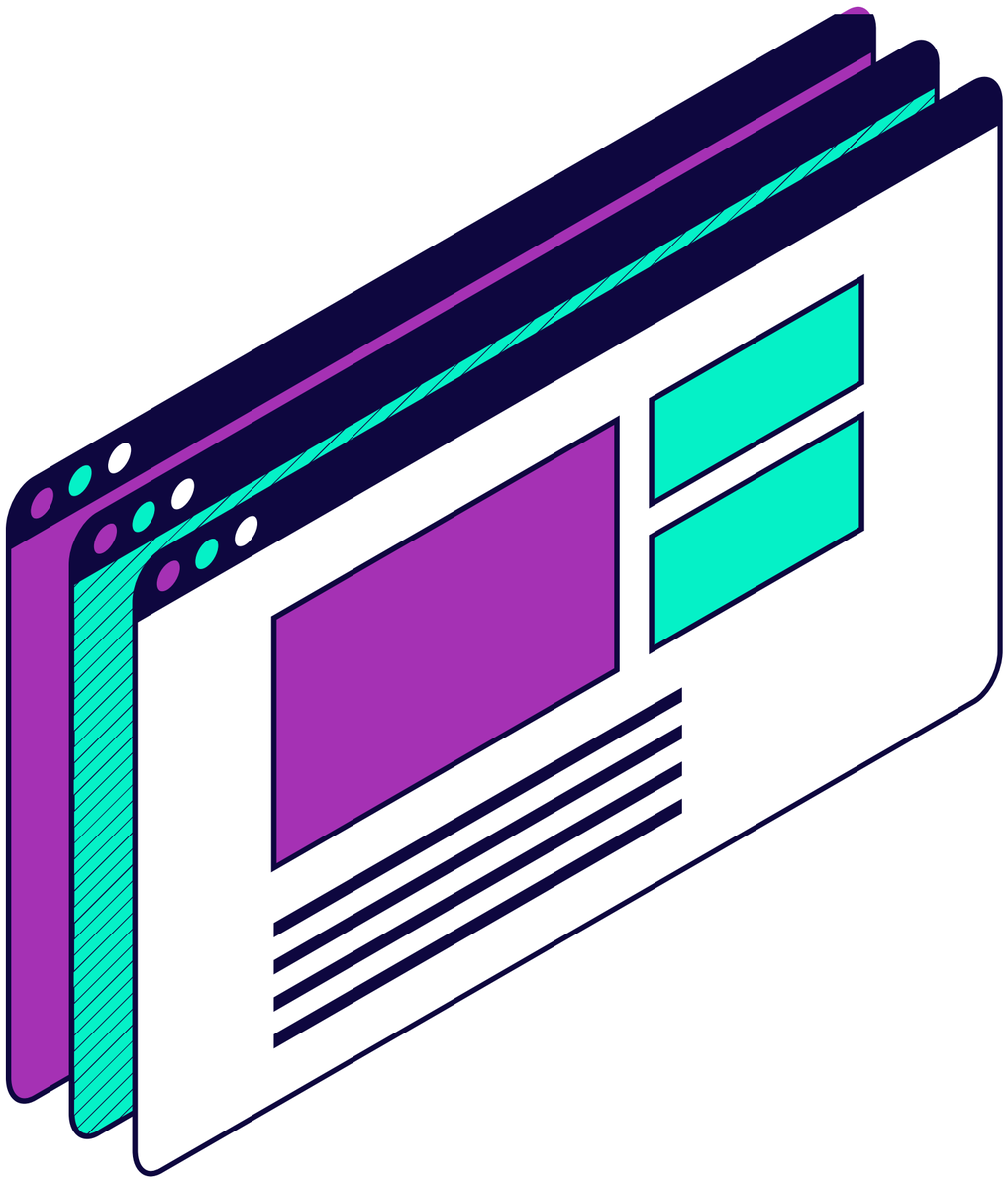
No site, clique em “Exemplos da apresentação” para ver cinco casos.

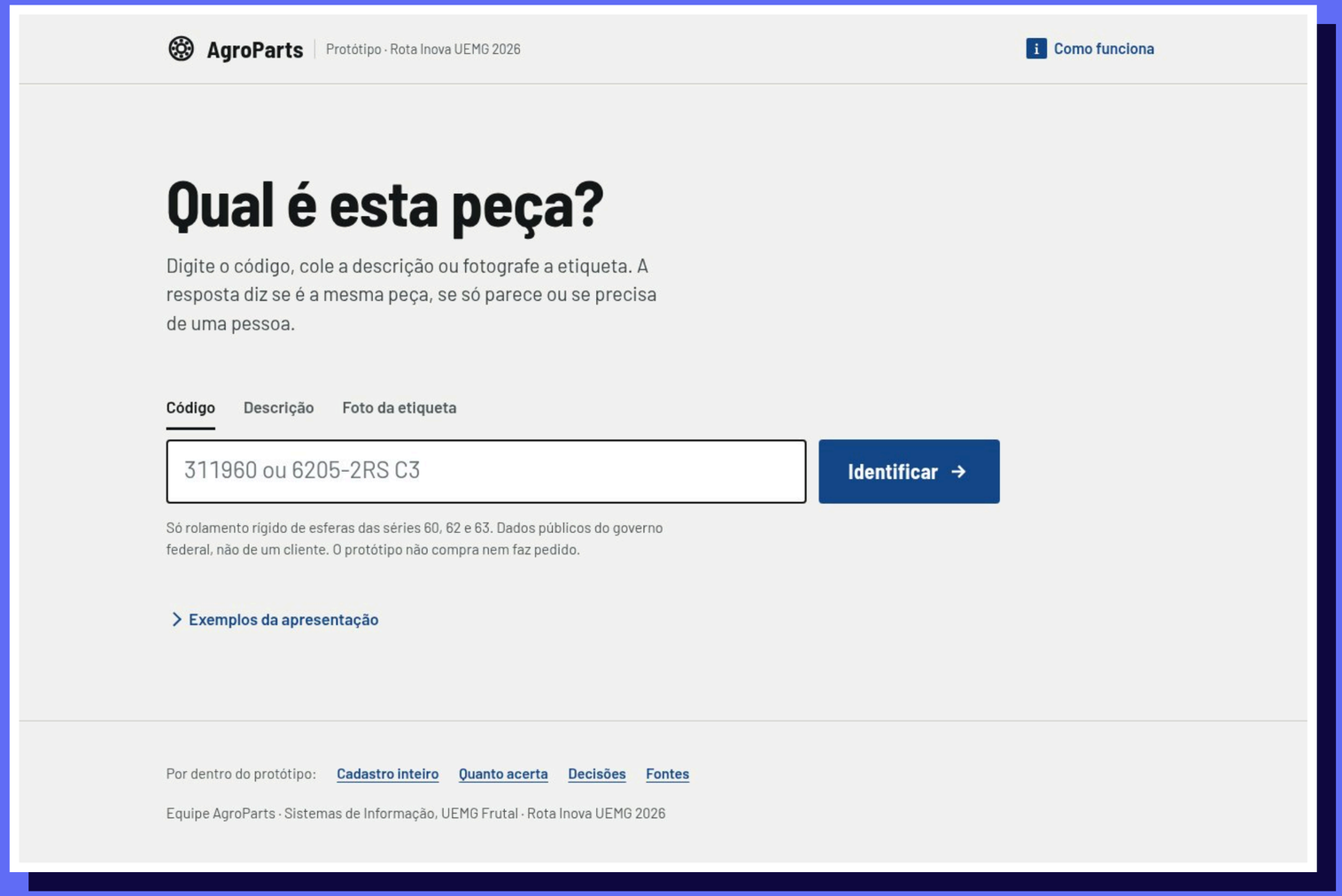


Entrega 3 de 4 · Workshop de 21/09/2026

Prototipagem

O protótipo funcionando, com dados públicos.





O protótipo

Uma pergunta: qual é esta peça?

A pessoa digita o código, a descrição ou manda a foto da etiqueta.

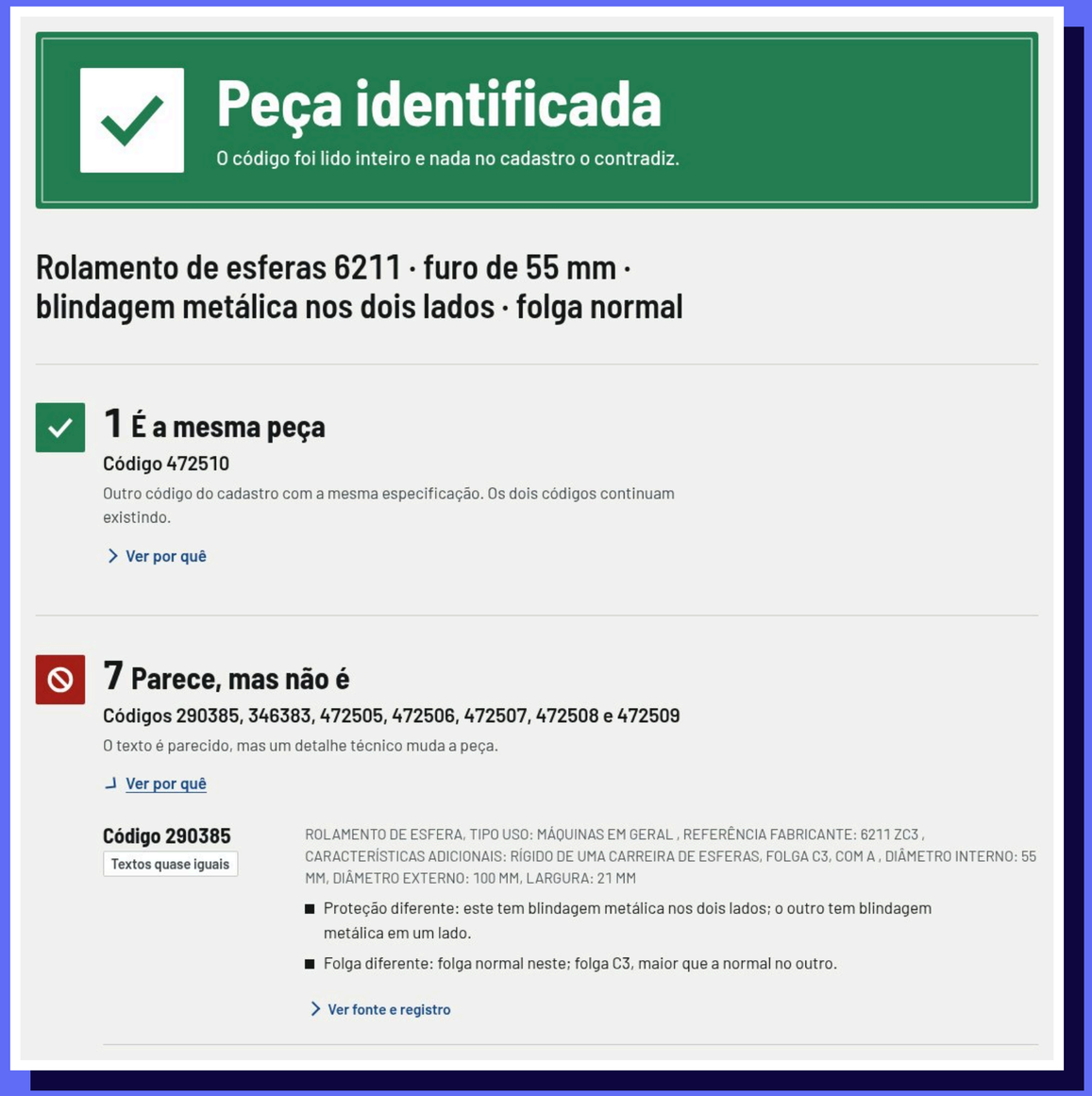
agroparts.pages.dev



Caso 1

Dois cadastros, a mesma peça

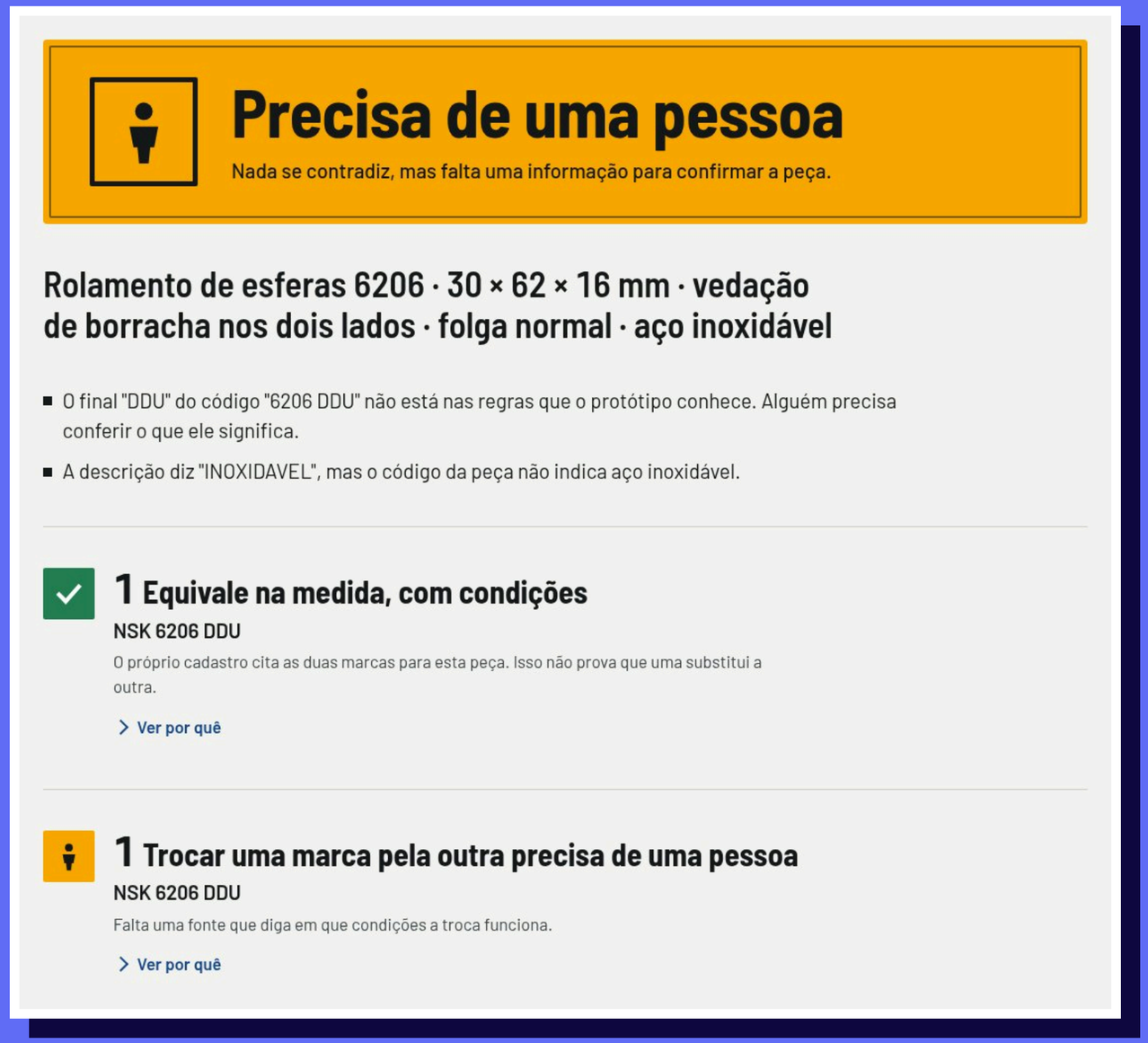
O protótipo encontra dois cadastros do mesmo rolamento e mostra por quê.



Caso 2

Parece, mas não é

Sete peças com nome quase igual. O protótipo recusa e mostra a diferença de cada uma.



Caso 3

Outra marca, mesma medida

O cadastro cita duas marcas com a mesma medida. Trocar uma pela outra? Uma pessoa confere antes.



Caso 4

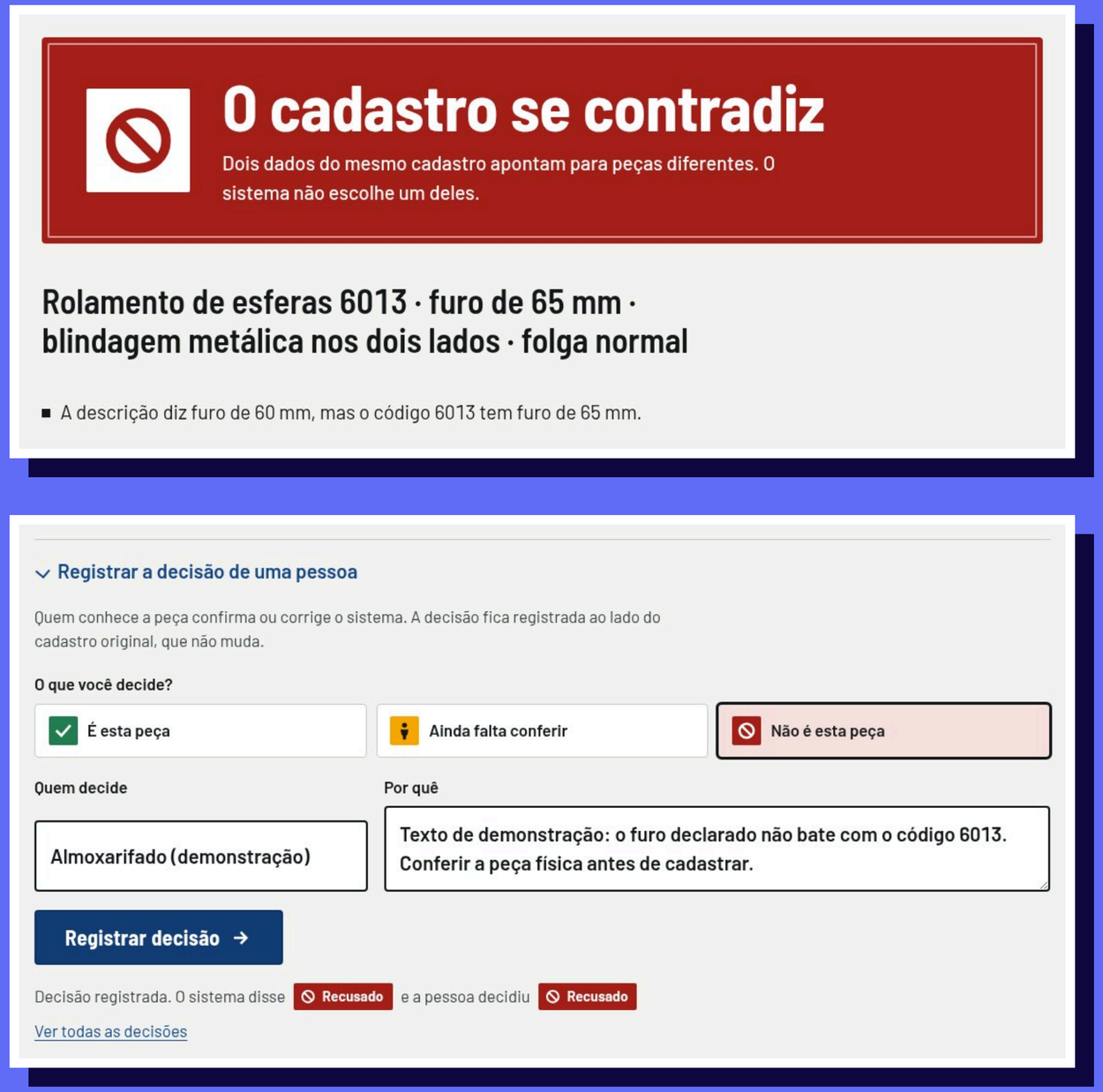
A lista inteira de uma vez

396

peças de uma lista pública, lidas em um clique

28

grupos de cadastros repetidos



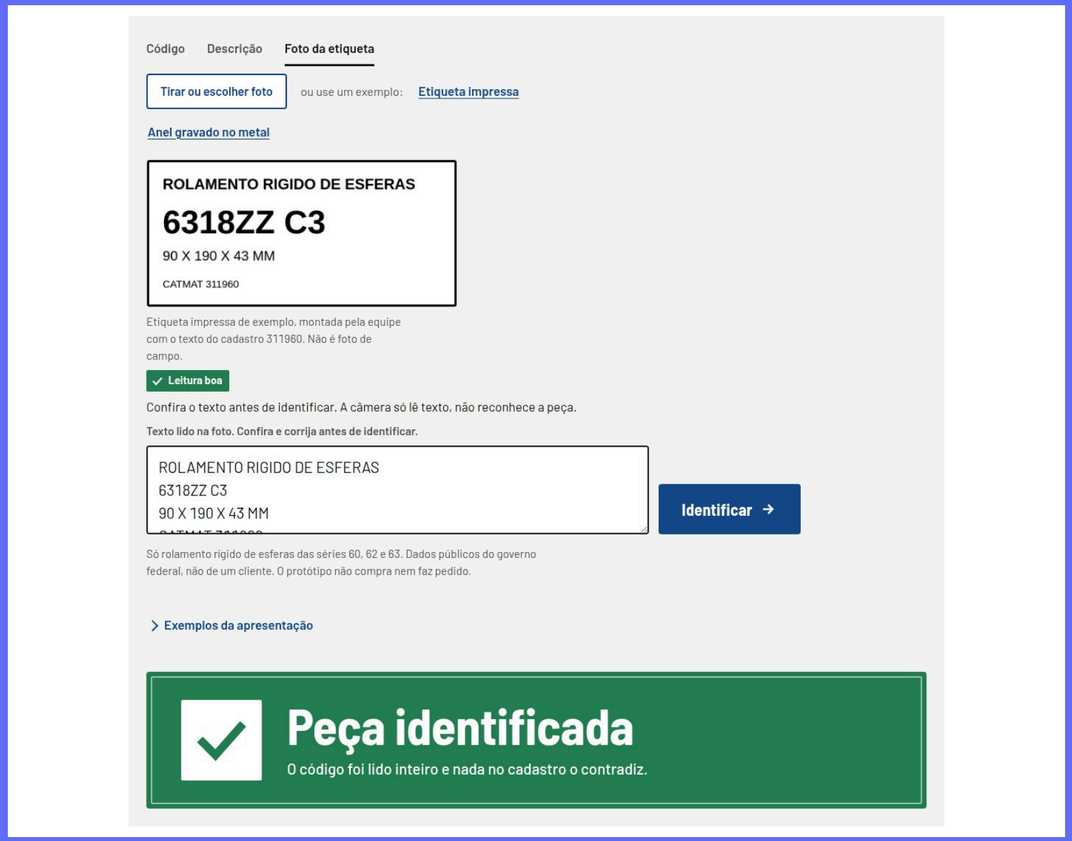
Caso 5

O cadastro se contradiz

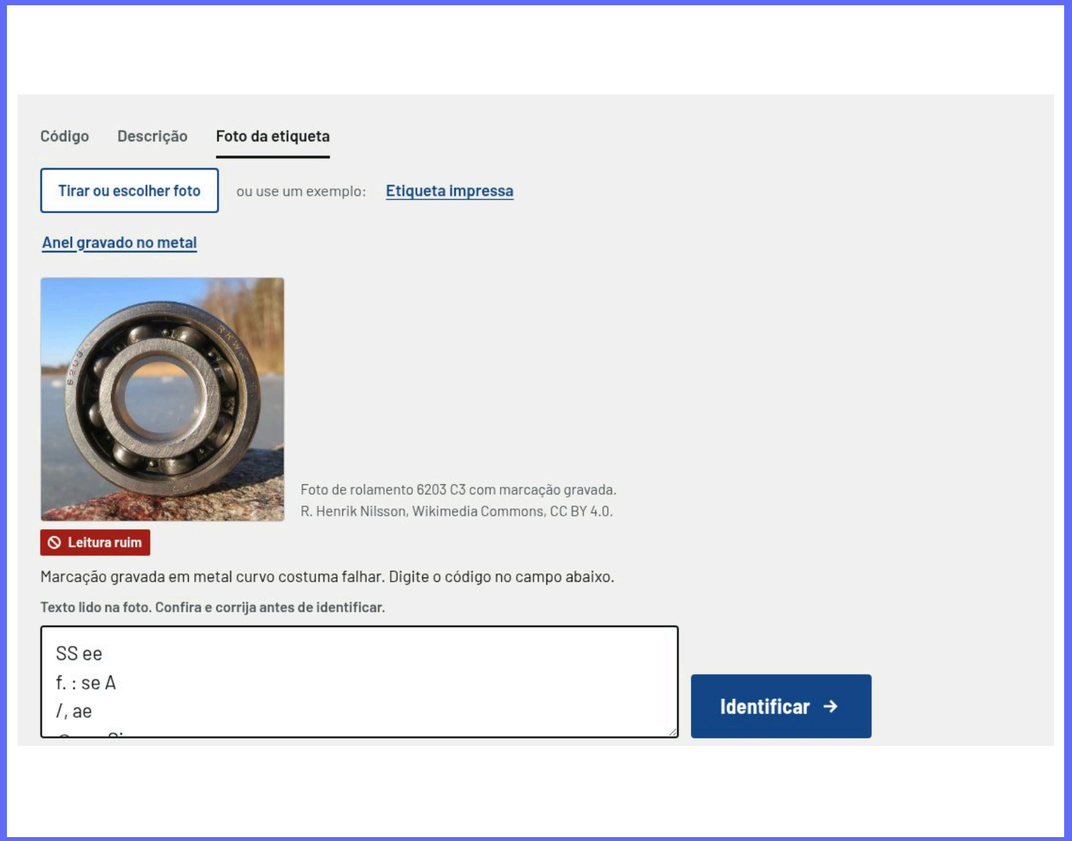
O texto diz 60 mm. O código diz 65 mm. A pessoa decide, e o sistema guarda quem decidiu e por quê.

A câmera

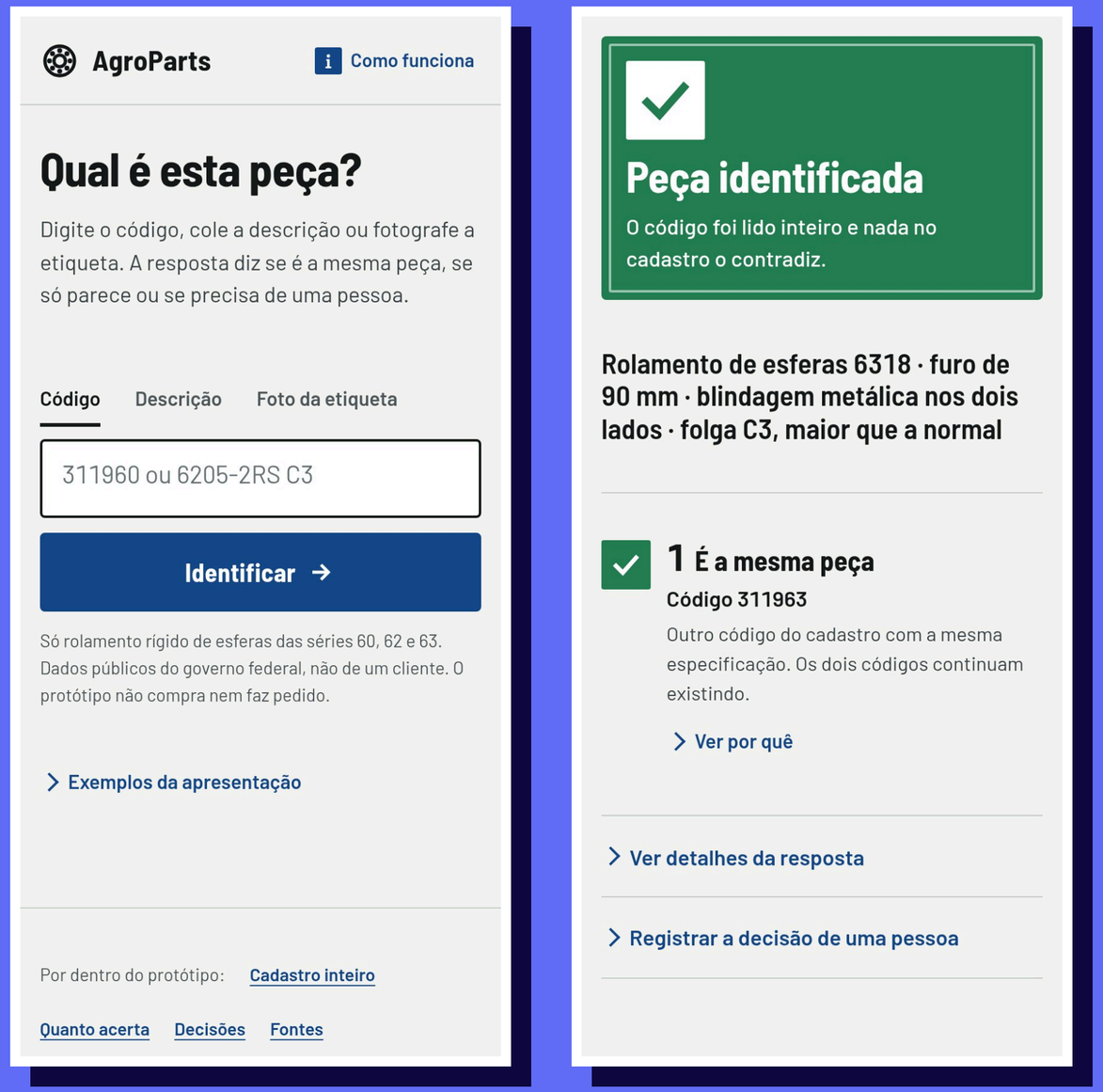
A foto serve para ler a etiqueta



Etiqueta impressa: leu.



Código gravado no metal: não leu. Pede para digitar.



No celular

Funciona no celular, no meio do almoxarifado

Resultados até agora

No teste, o protótipo não confundiu nenhuma peça

90 de 90
peças parecidas, mas diferentes, foram recusadas

14 de 14
pares da mesma peça foram encontrados

0
trocas de marca feitas sem uma pessoa

O teste usou uma lista pequena de peças do catálogo público do governo, conferida à mão pela equipe. O próximo passo é testar com a lista de uma usina.

Limites

O que o protótipo ainda não faz

Dados de uma usina

Usa só dados públicos. Ainda não provou valor para uma usina.

Catálogo do fabricante

Os termos de fabricantes como SKF e Timken não deixam usar os dados sem autorização.

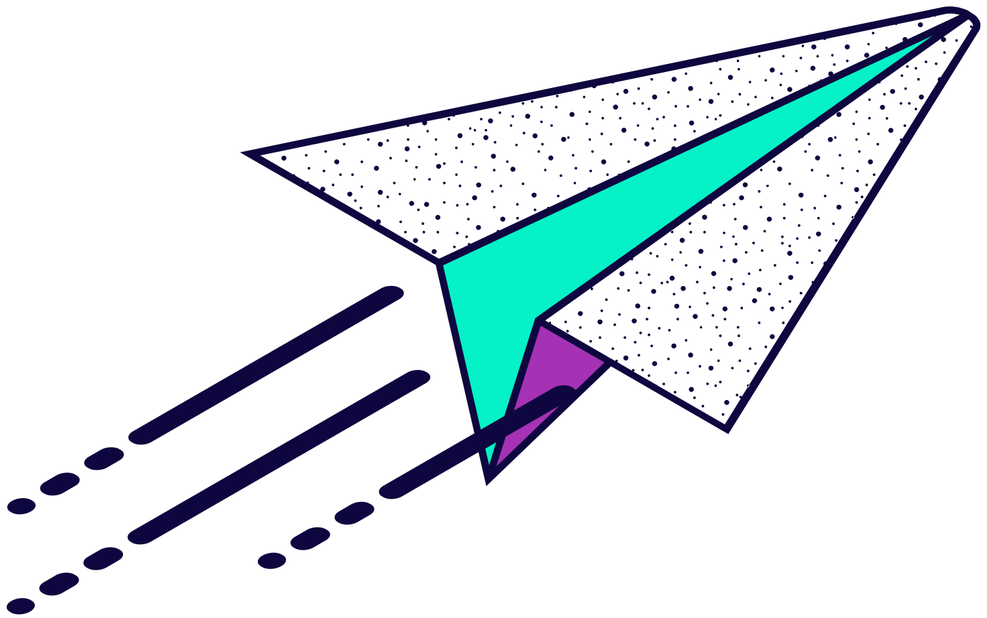
Compra

Não faz pedido e não grava nada no sistema da usina.

Entrega 4 de 4 · Workshop de 09/10/2026

Pitch

Os 10 slides da apresentação e o que falar em cada um.



Rota Inova UEMG 2026 · Desafio AGR08 · Eficiência na Gestão de Peças

{ AgroParts }

Antes de comprar, saber se a peça já está no estoque.

Allana Eduarda Braga Iquegami · Gabrielle Henrique Arruda Longo ·
Alberto Gabriel Rodrigues Bispo · Davi de Sousa Almeida · Myke Matos dos Santos

Sistemas de Informação · UEMG Frutal

O problema

A mesma peça tem vários nomes no estoque

ROL 6318 ZZ C3

ROLAMENTO RIG. ESFERAS 6318-2Z/C3

ROLAM 6318ZZC3 P/ BOMBA

É a mesma peça? Ninguém tem certeza.



Foto: Ikiwaner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Por que importa

Manutenção custa caro e a safra não espera

Numa usina

R$ 1,2 bi

gastos da São Martinho com manutenção em 9 meses de safra

Em outro setor

16%

menos peças na prateleira do que o sistema dizia, numa empresa de energia dos EUA

Fontes: São Martinho (02/2026) · Departamento de Energia dos EUA (2024).



Usina perto de Uberaba (MG). Foto: Jonathan Wilkins, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

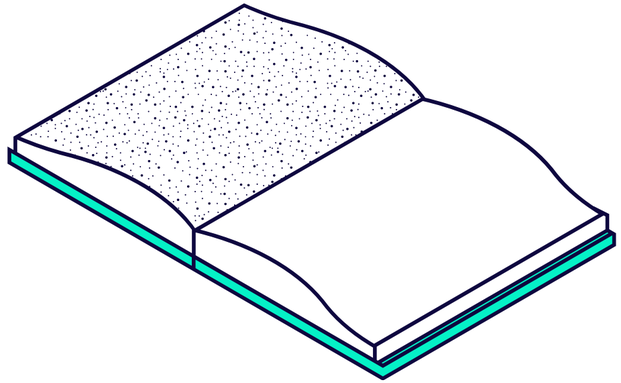
Como é hoje

Hoje, quem sabe é uma pessoa



Perguntar a quem conhece o estoque

A resposta fica na cabeça de uma pessoa.



Fazer um mutirão na lista

Demora, e depois a bagunça volta.

A solução

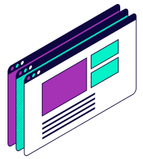
A AgroParts confere a peça e responde



1. Código ou foto



2. Busca no catálogo



3. Compara as medidas

A resposta é sempre uma destas três:

É a mesma peça

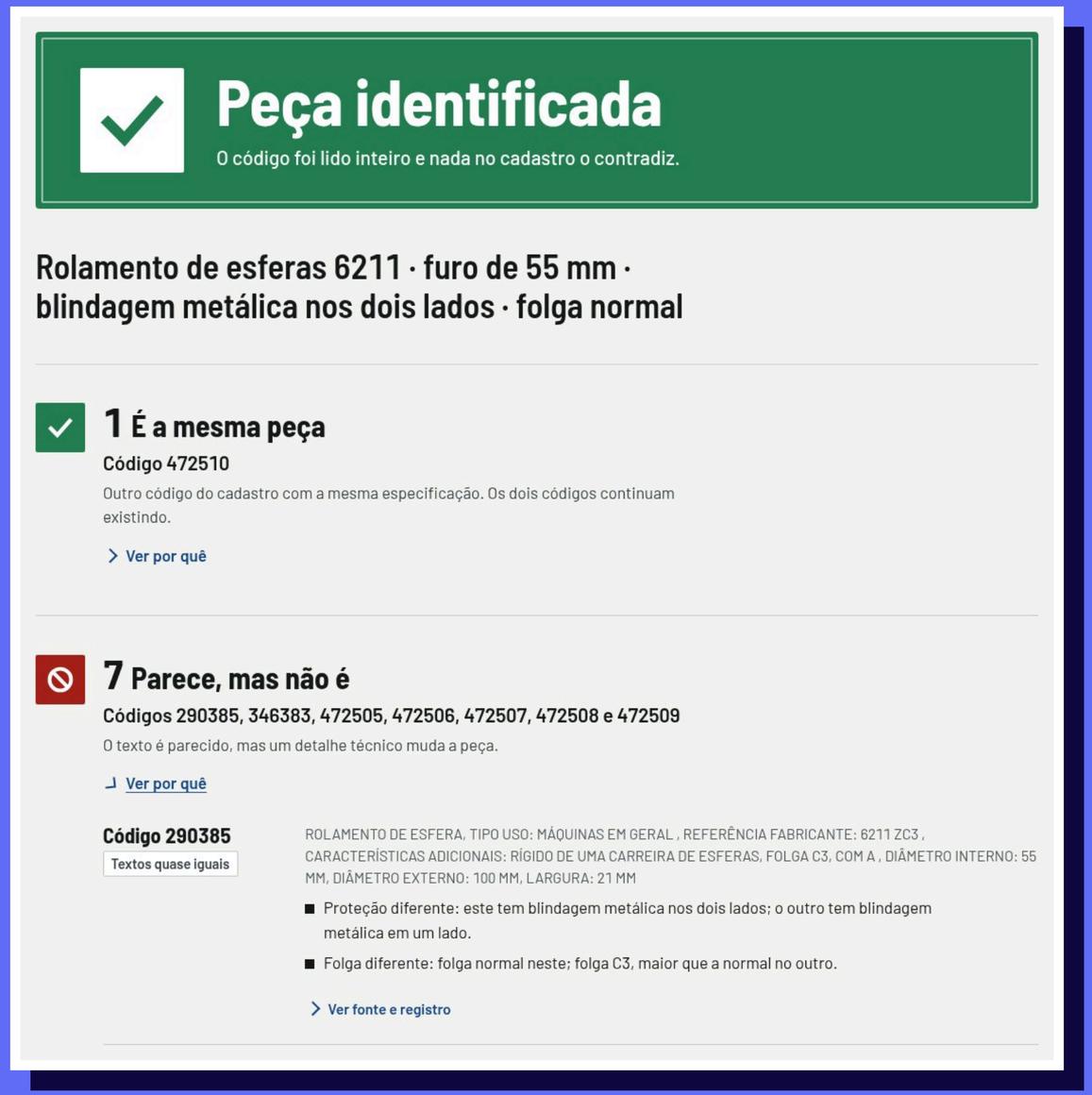
Mesmo código e mesmas medidas.

Precisa de uma pessoa

Falta informação. Uma pessoa decide.

Parece, mas não é

Uma medida ou proteção diferente.



Funcionando

O protótipo já está no ar

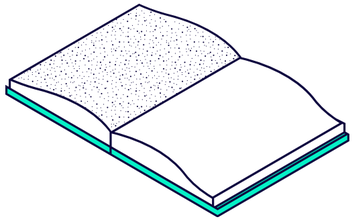
agroparts.pages.dev

90 de 90

peças parecidas, mas diferentes, foram recusadas no teste

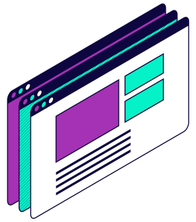
Por que confiar

Na dúvida, a AgroParts não arrisca: chama uma pessoa



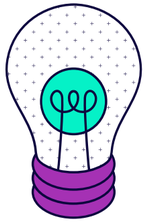
Mostra a prova

Cada resposta diz de onde veio.



Não apaga nada

O sistema da usina continua igual.



Erra pouco

A meta é menos de 1 erro em 100 respostas automáticas.

Mercado

Lá fora, isso já é negócio. No agro, em português, ainda não

Verusen	**SAP**	**IBM**	**Agro brasileiro**
Estados Unidos	Alemanha	Estados Unidos	Ninguém, ainda. É o espaço da AgroParts.

Essas empresas já vendem soluções para organizar listas de peças. Nenhuma é feita para o agro.

Fontes: sites das empresas, consultados em 25/08/2026.

Próximo passo

Um teste com uma usina de verdade

1 usina

e 1 tipo de peça

10 a 50 peças

reais, conferidas antes e depois



Colheita em Piracicaba (SP). Foto: Mariordo, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

O que pedimos

Procuramos uma usina parceira

- **A lista de um tipo de peça**
- **Uma pessoa do almoxarifado para conferir as respostas**

Equipe AgroParts · Allana Iquegami · Gabrielle Longo · Alberto Bispo · Davi Almeida · Myke Santos · Sistemas de Informação, UEMG Frutal

Roteiro para quem apresenta, parte 1 de 3

O que falar em cada slide

Tempo	Slide	Fala
0:00	1	Boa tarde. Somos a AgroParts, do curso de Sistemas de Informação da UEMG Frutal, no desafio AGR08, Eficiência na Gestão de Peças. A nossa ideia é simples: antes de comprar uma peça, saber se ela já está no estoque.
0:20	2	Olhem estes três nomes. São do mesmo rolamento? Numa usina, cada pessoa cadastra a peça do seu jeito. Com o tempo, a mesma peça ganha vários nomes, e ninguém tem certeza do que já tem na prateleira.
0:45	3	Isso pesa. Só a São Martinho gastou mais de 1,2 bilhão de reais com manutenção em nove meses de safra. E uma auditoria nos Estados Unidos achou 16% menos peças na prateleira do que o sistema dizia. Quando a lista não bate, a peça falta na hora errada.
1:15	4	Hoje, quem resolve é a pessoa que conhece o estoque. Quando a lista cresce demais, a usina faz um mutirão para arrumar o cadastro. Depois de um tempo, a bagunça volta.

O que falar em cada slide

Tempo	Slide	Fala
1:35	5	A AgroParts resolve isso. A pessoa digita o código, a descrição ou fotografa a etiqueta. A AgroParts procura a peça no catálogo, compara as medidas e responde: é a mesma peça, não é, ou precisa de uma pessoa para decidir.
2:00	6	Isto não é maquete: o site está no ar. *[Abra "Exemplos da apresentação" e o caso 2.]* Aqui há sete peças com nome quase igual. O sistema recusa todas e mostra a diferença de cada uma. No nosso teste, 90 de 90 peças parecidas foram recusadas.
2:30	7	Por que confiar? Porque, na dúvida, a AgroParts não arrisca: chama uma pessoa. Cada resposta mostra de onde veio, e nada é apagado do sistema da usina. A meta é errar menos de uma vez em cada cem respostas automáticas.

Roteiro para quem apresenta, parte 3 de 3

O que falar em cada slide

Tempo	Slide	Fala
2:55	8	Esse mercado existe. Lá fora, empresas como a Verusen, a SAP e a IBM já vendem soluções para organizar listas de peças. Para o agro brasileiro, em português, ainda não existe.
3:10	9	O próximo passo é um teste com uma usina de verdade: um tipo de peça, de 10 a 50 peças reais. Vamos medir quanto tempo se leva para achar a peça, antes e depois.
3:25	10	Para isso, procuramos uma usina parceira, que nos mostre a lista de um tipo de peça e indique uma pessoa do almoxarifado para conferir as respostas. Obrigado.

Cerca de 3 minutos e meio em fala calma, dentro do limite de 3 a 5 minutos. Se o site falhar, mostre as telas deste PDF e diga que são capturas. Não prometa economia: ainda não há teste com usina.

Versão curta

O pitch em 30 segundos

Numa usina, a mesma peça aparece com vários nomes no estoque. Ninguém sabe se ela já está na prateleira.

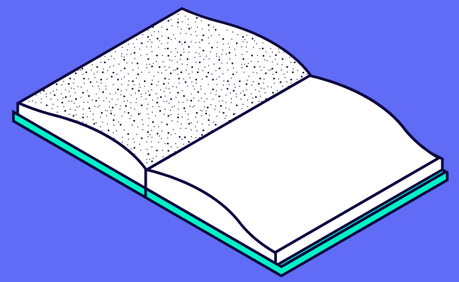
A AgroParts confere o código e as medidas e responde: é a mesma peça, não é, ou precisa de uma pessoa.

O protótipo já está no ar em **agroparts.pages.dev**. Agora procuramos uma usina parceira para testar.

Fontes

De onde vêm os números

- São Martinho, resultados do 3º trimestre da safra 2025/26, 09/02/2026: ri.saomartinho.com.br
- UNICA, publicações de 30/04/2026 e 24/06/2026: unica.com.br
- Departamento de Energia dos EUA, auditoria DOE-OIG-24-30, 24/09/2024: energy.gov
- Governo de Santa Catarina, organização do cadastro de materiais: sea.sc.gov.br
- Verusen, SAP e IBM: verusen.com, learning.sap.com, ibm.com/docs, consultados em 25/08/2026
- Dados do protótipo: catálogo público de materiais do governo federal (CATMAT) e compras públicas, Compras.gov.br
- Detalhes e cálculos: repositório github.com/shishiv/agroparts



Créditos

Fotos e ilustrações

- Usina perto de Uberaba (MG): Jonathan Wilkins, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Foto recortada.
- Colheita em Piracicaba (SP): Mariordo (Mario Roberto Duran Ortiz), Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Foto recortada.
- Depósito de peças: Ikiwaner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Foto recortada.
- Rolamentos: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Fotos recortadas. A mesma foto do rolamento 6203 aparece na tela da câmera.
- Telas do protótipo: equipe AgroParts, 09/10/2026.
- Ilustrações, capa e canvas de ideação: modelo do Canva da equipe.
- Licenças: creativecommons.org/licenses/by/3.0, by/4.0 e by-sa/3.0. Lista completa em docs/rota-inova/img/cenario/CREDITOS.md.